土壤的形成：从一块石头到一捧黑土——五大因素＋一本剖面账

地理5.2 · "地球上的植被与土壤"模块第二件（第五章 第2节）· 前面已学：5.1 主要植被与自然环境 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：5.1＋1.x岩石圈常识 · 预计45分钟

10秒速览卡：土壤=陆地表面具有肥力、能生长植物的疏松表层（母质是"前身"无肥力）｜五大因素＝母质（原料）·气候（发动机·温度+10℃反应快1~2倍）·生物（有机质来源·最活跃）·地形（陡坡薄平地厚）·时间（越长越成熟）＋人类活动｜剖面六层自上而下＝有机→腐殖质→淋溶→淀积→母质→母岩——母质给原料，气候生物做加工，时间管火候。

开场 寻乌的古民居，为什么偏爱"富硒土壤"？

教材p128【探究】照录：寻乌位于赣东南边陲，地处武夷山与九连山余脉相交处，这里群山拱卫，古代交通闭塞，人烟稀少。然而，在寻乌的群山中，却隐藏着许多造型奇特的古民居。一些规模较大的古民居，还建有密布箭孔的碉楼。那么，人们为什么选择在这里定居，并修建了这些建筑呢？原来，在寻乌的山脉中，分布着富含硒元素的岩石，山中溪流将硒元素源源不断地运送到山间盆地，最终形成了富硒土壤。这种独特的土壤，再加上良好的气候资源，使得当地出产的农产品不仅产量较高，而且品质优良。适宜耕种的自然条件，在农耕时代吸引了一批批山外的百姓……为了家族的集聚，也为了防备旧时的匪患，这些迁入的居民，才修建了一座座防卫森严的巨型围屋（图5-17寻乌古民居）。两问：①吸引人们定居的原因有哪些？②寻乌富硒土壤是怎样形成的？议一议，影响土壤形成的因素有哪些？——本节答它：认识土壤、拆解五大成土因素、学会读土壤剖面。

读完这节你能

① 背出土壤定义（陆地表面·一定肥力·能够生长植物·疏松表层）；② 列全五大成土因素并各说一句机理（母质/气候/生物/地形/时间＋人类活动）；③ 会画会读土壤剖面六层序（有机→腐殖质→淋溶→淀积→母质→母岩）；④ 用"森

林vs草原"两条剖面差异解释腐殖质分布；⑤ 道库恰耶夫学说缺谁补谁（人类活动）。

第一性原理　本节两本账，一句话说穿：
① 成土五因素账 = "原料→加工→火候"——母质给原料（风化物·决定理化性质底子）、气候管温度湿度（化学反应的发动机）、生物提供有机质（最活跃的"加工车间"）、地形定厚薄（陡坡留不住、平地攒得厚）、时间管火候（越长越成熟）。五因素各管一段，缺谁都成不了土。
② 剖面账 = "从上往下读历史"——有机层（落叶堆）→腐殖质层（黑·肥力担当）→淋溶层（被冲走·淡）→淀积层（被送来·存）→母质层→母岩层。颜色深浅 + 颗粒粗细 + 松紧程度 = 野外辨认三把尺；一层一层，就是土壤的成长日记。

预备　30秒备齐旧工具

talk　① 5.1刚学的植被—环境双向记账（生物因素的前情）；② 岩石→风化物的直觉（物理崩解 + 化学分解）；③ "因果链"写法（5.1六环链同款）；④ 纵断面 = 切蛋糕看截面。新术语先给白话：肥力= simultaneous 供给水养分气热的能力；腐殖质=微生物把残体"腌"成的黑褐色养分库。

第一步　土壤是什么 + 成土因素总起（**p129**原文照录）

【教材**p129**原文】　土壤是指陆地表面具有一定肥力，能够生长植物的疏松表层。土壤为植物光合作用提供并协调水分、养分、温度、空气等营养条件，是人类生存的物质基础。——一、成土因素：土壤是在地球表面各种自然因素综合作用下产生的，土壤形成的自然因素主要包括成土母质、气候、生物、地形和时间等，人类活动在土壤形成过程中也起着重要作用。

【教材**p129**（一）成土母质照录】　在温度变化、水、大气及生物的影响下，地表或接近地表的岩石原地发生的破坏作用，称为风化作用。风化作用使岩石破碎，形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤，故称风化物为成土母质。成土母质是土壤的初始状态，在气候与生物的长期作用下，成土母质逐渐转变成可生长植物的土壤。成土母质在很大程度上决定着土壤的物理和化学性质。（图5-18土壤与其他自然地理要素的关系示意：降水·矿物颗粒/水分/空气·地表径流·有机残留物·土壤微生物·风化基岩·裂隙·地下径流·固体基岩＋人物气泡"成土母质与土壤有何区别和联系呢？"——母质无肥力、土壤有肥力；母质是土壤的"前身"）

talk·阅读照录（p130·成土母质的粒度与化学成分）　成土母质的粒度与土壤质地关系密切。在不同的成土母质中，风化物颗粒大小不一。发育在颗粒较细母质上的土壤，质地一般较细，含粉砂和黏粒较多，含砂粒较少；发育在颗粒较粗母质上的土壤，质地一般较粗，含砂粒较多，含粉砂和黏粒较少。成土母质的化学成分，在很大程度上决定着土壤中的化学元素和养分。例如，基性岩（二氧化硅含量在45%~52%的岩浆岩）母质上的土壤，其铁、锰、镁、钙的含量，要显著地高于酸性岩（二氧化硅含量在65%以上的岩浆岩）母质上的土壤，其中钙的含量最高，而硅、钠、钾的含量则低于酸性岩母质上的土壤。

第二步 气候与生物：土壤的"发动机"和"搬运工"（**p130-131**照录）

红框·（二）气候（**p130**原文）：气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。通常情况下，温度每增加10℃，化学反应速率平均增加1~2倍。温度从0℃增加到50℃，化合物的分解速率约增加7倍。在常年温暖湿润的气候条件下，微生物活动旺盛，全年都能分解有机质，使有机质含量趋于减少。降水和风对土壤形成也有重要影响。

talk·阅读照录（p130·温度与土壤有机质）　土壤有机质多集中在土壤表层，它是土壤的重要组成部分，直接影响土壤肥力的形成和发展。土壤有机质包括遗留在土壤

中的生物残体，以及经过土壤微生物的生物化学作用所形成的腐殖质。腐殖质是土壤有机质的主要组成部分。低温有利于土壤中有机质的保存。我国东北地区四季分明，夏秋多雨，植物繁茂，地上和地下均有大量有机残体进入土壤。冬季漫长寒冷，土壤冻结时间长，微生物活动受到抑制，有机质分解缓慢，并转化成大量腐殖质累积于土体上部，形成土质肥沃的黑土。黑土有机质含量为3%~10%，有利于农作物的生长。

【教材**p130-131**（三）生物照录】　生物是土壤有机质的来源，也是土壤形成过程中最活跃的因素，土壤肥力与生物作用密切关联。在适宜的日照和湿度条件下，岩石表面滋生出苔藓类生物，它们依靠雨水中溶解的微量矿物质得以生长，同时产生大量分泌物，对岩石进行化学、生物风化。随着苔藓的大量繁殖，生物与岩石之间的相互作用日益加强，岩石表面慢慢地形成了土壤。此后，一些高等植物在"年幼"的土壤上逐渐生长起来，进一步促进土壤的形成。（人物气泡：植被类型能直接影响土壤形成方向——大兴安岭、小兴安岭一带的暗棕壤，是在针阔叶混交林下形成的）

talk·阅读照录（p131·生物与土壤有机质）　绿色植物有选择地吸收母质、水体和大气中的养分，并通过光合作用制造有机质，然后以枯枝落叶和残体的形式，将有机养分再归还地表。不同的植被类型，有不同的养分归还方式，所形成土壤的有机质含量也是不同的。森林土壤的有机质含量一般低于草地，这是因为草类根系茂密且集中在近地表的土壤中，向下则根系的集中程度递减，从而为土壤表层提供了大量的有机质；树木的根系分布很深，直接提供给土壤表层的有机质不多，主要以枯枝落叶的形式将有机质归还地表。动物除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质外，有些动物如蚯蚓、白蚁等，还可通过对土体的搅动，改变土壤结构和孔隙度等。微生物则主要通过对有机残体的分解、转化以及腐殖质的合成，来促进成土过程。（图5-19乔木发达的根系）

第三步 地形·时间·人类活动＋五因素总账（**p132-133**照录）

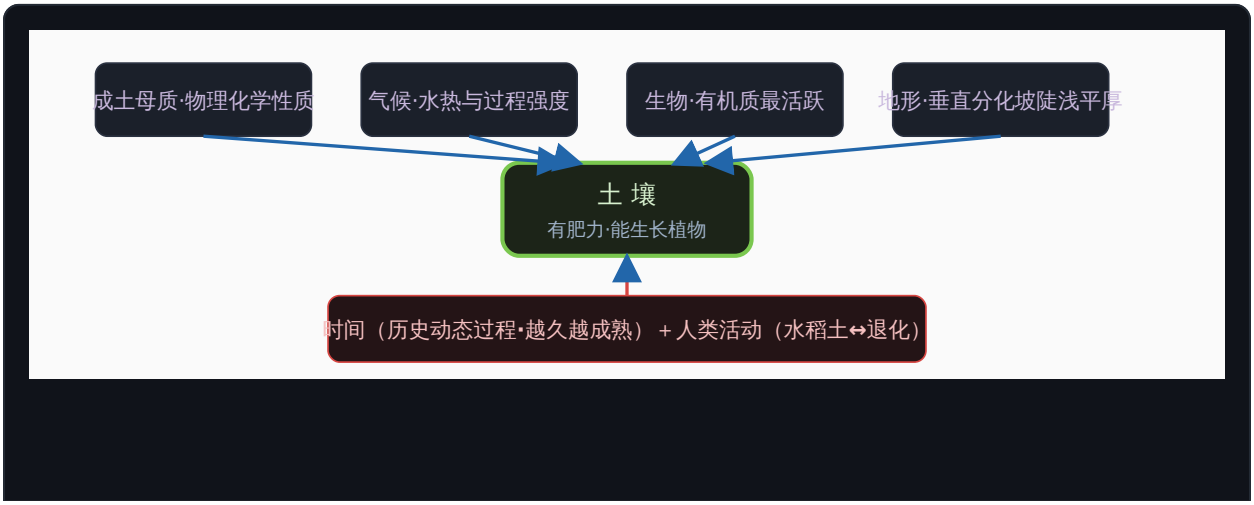
【教材**p132**（四）其他因素照录】　除上述因素外，地形和时间也是土壤形成的重要因素。地形对土壤的影响主要表现在以下方面：在山区，随着地势的升高，土壤的组成成分和理化性质均发生显著的垂直分化；在陡峭的山坡上，地表疏松物质

的迁移速率较快，很难发育成深厚的土壤；在平坦的地方，地表疏松物质的侵蚀速率较慢，成土母质能在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成深厚的土壤。

talk·阅读照录（p132·人类活动与土壤）　人类活动对土壤的影响，分为积极的和消极的两大方面。积极的影响如培育出一些肥沃、高产的耕作土壤，以水稻土为代表。水稻土是在长期栽培水稻，灌溉浸淹条件下发育而成的土壤。人们年复一年地在土壤上进行泡水耕耘，排水晒田，精整田面，轮作施肥，使土壤耕作层具有一种特殊的软糊度，有利于水稻须根的发展。典型水稻土的耕作层呈深灰色，锈色条纹多；其下为犁底层，紧密坚实，有锈色斑点。水稻土广泛分布于亚洲南部及欧洲、美洲、非洲、大洋洲等洲的部分地区，我国的水稻土主要分布于长江流域和华南一带，华北、东北分布则相对分散。水稻土的肥力，因其所分布的环境条件和管理水平而各异。不合理的人类活动可对土壤造成消极的影响，导致土壤退化，如肥力下降、水土流失、盐渍化、荒漠化、土壤污染等。

红框·五因素总账（**p132**原文）　成土母质、气候、生物和地形都是土壤形成发育的空间因素。时间作为一个重要的成土因素，反映的是土壤形成发育的历史动态过程。在适宜的气候条件下，发育的时间越长，土壤就越成熟。

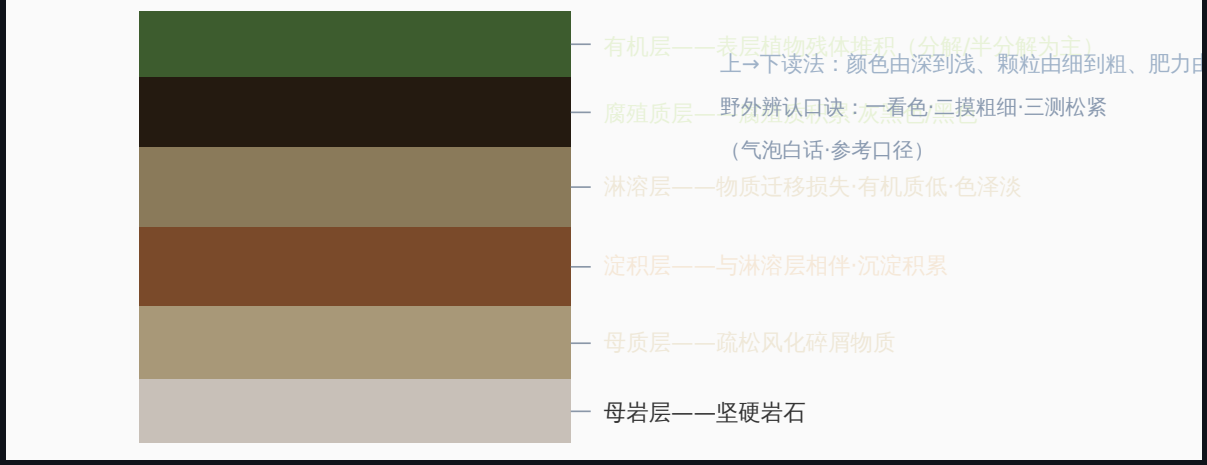
坑点·"空间因素"与"时间因素"是两本不同的账　母质/气候/生物/地形回答"在哪儿、由什么、被谁"造就（空间账）；时间回答"养了多少年"（历史账）——同一母质在湿热区几十年即可"成熟"，寒漠区上千年仍"年幼"。答题先分账再落笔，勿混。



图A（示意重绘）｜五大成土因素+人类活动总账：四大空间因素自上而下汇入土壤，时间与人类活动自下而上改写进度与方向

第四步 二、土壤剖面：一竖刀切开的"地质千层饼"（p133-135照录）

【教材**p133**原文】　土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤纵断面，由一些形态特征各异的、大致与地面平行展布的土层所构成。土层通常可分为有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层和母岩层。有机层是土壤表层的植物残体堆积层，以分解和半分解的有机质为主。腐殖质层是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层，呈灰黑色或黑色。淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层，有机质含量低，色泽较淡。淀积层常与淋溶层相伴存在，是土壤物质沉淀、积累的层次。母质层和母岩层是土壤形成发育的原始物质基础，母质层为疏松的风化碎屑物质，母岩层为坚硬的岩石。（图5-20土壤剖面的土层垂直序列＋人物气泡"在野外观察中，怎么区分这些土层呢？"——按颜色深浅+颗粒粗细+松紧程度逐层辨认）

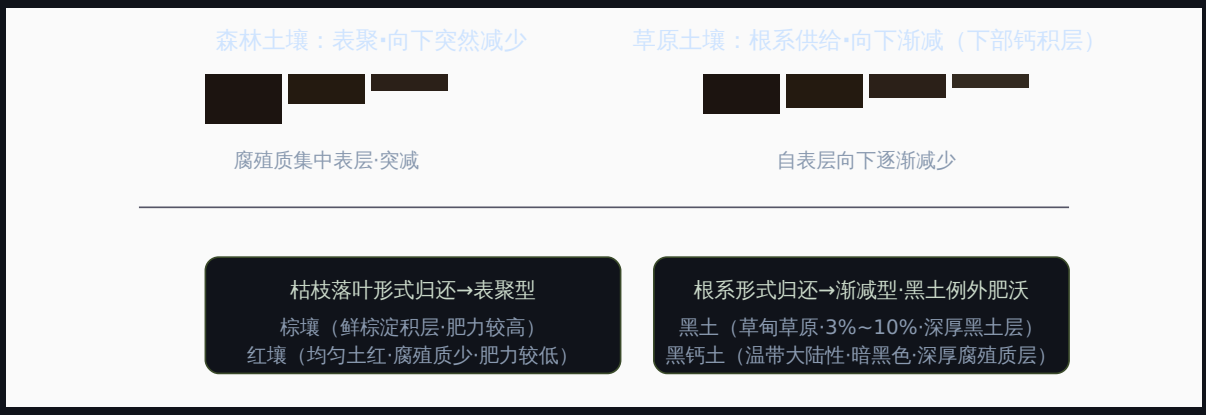


图B（示意重绘·承教材图5-20土层垂直序列）｜六层序一目了然：从"落叶堆"到"硬石头"的完整家谱

talk·阅读照录（p134·森林土壤和草原土壤剖面）　森林土壤是指森林植被下发育的土壤。森林土壤一般分布于湿润和半湿润地区，从亚寒带到热带均有广泛分布。在我国，森林土壤主要分布于东半部广大地区，西部山地的一定高度上也有分布。在森林植被下，有机质主要以地表枯枝落叶的形式进入土壤，因而腐殖质明显地集中在土

壤表层，向下突然减少。（图5-21我国棕壤、红壤的分布及其土壤剖面：棕壤发育在温带落叶阔叶林下，剖面具有鲜棕色的淀积层，土层较厚，质地黏重，表层有机质含量高，自然肥力较高；红壤发育在亚热带常绿阔叶林下，剖面呈均匀的土红色，有机质分解快、流失多，腐殖质少，质地较黏重，肥力较低）

talk·阅读照录（p135·草原土壤） 草原土壤是指草原植被下发育的土壤。草原土壤主要分布在温带和热带的大陆内部，我国的草原土壤主要分布在小兴安岭和长白山以西、长城以北、贺兰山以东的广大地区。由于气候较干旱，除黑土外，土壤下部均有明显的钙积层，有机质主要以根系的形式进入土壤，腐殖质含量自表层向下逐渐减少。（图5-22我国黑土、黑钙土的分布及其土壤剖面：黑土是在草甸草原植被下发育，具有深厚而肥沃黑土层的土壤。黑土层较厚，有机质含量丰富，土壤肥力高。表层疏松，通气透水；底土黏重，保水保肥。土壤结构良好，易于耕作；黑钙土是温带大陆性气候和草原植被下发育的暗黑色土壤。剖面上部具有深厚的腐殖质层，自然肥力较高，结构良好）



图C（示意重绘·承教材p134-135阅读）｜一图看懂"归还方式"怎么写进剖面：落叶表聚 vs 根系渐减（黑土是草原土壤里的"优等生例外"）

节末自测 教材活动题原题全答（p132·p133·p135-136）

活动1（**p132**）：有人认为，热带地区的土壤比温带和寒带地区的要深厚，土壤有机质含量也要丰富。这种说法有道理吗？说明你的判断理由。

不成立（说法片面）：热带虽水热充足、生物量大，但微生物活动旺盛，全年都能分解有机质，使有机质含量趋于减少（p130原文）——低温反而利于有

机质保存（东北黑土3%~10%即证）；且热带淋溶强烈、养分易流失。故热带土壤有机质含量一般低于温带和寒温带，"深厚"也非必然（陡坡迁移快难深厚）。判据=分解与积累的对比账，不是"越热越肥"。

活动2（**p132**）：比较黄河三角洲冲积土、青藏高原寒漠土和江南丘陵红壤，说明哪一类土壤的发育程度较好。

黄河三角洲冲积土发育程度较好：三角洲地形平坦（侵蚀慢·母质稳定发育成深厚土壤）、冲积母质细腻深厚（粉砂黏粒多）、沉积持续补给、水热条件适中且有人类耕作培育——时间账与空间账俱佳。青藏高原寒漠土最差：气候高寒（化学过程弱·生物少）·成土极缓慢；江南丘陵红壤居中：湿热淋溶强·黏重贫瘠·腐殖质少。（发育程度=剖面成熟度·参考解答口径）

活动3（**p133·道库恰耶夫土壤形成因素学说**）：(1)各成土因素相互影响、相互制约举例说明。(2)学说没考虑哪个因素？简述其深刻影响。

(1)示例：气候↔生物——湿热气候微生物活跃、分解快（有机质少），寒凉气候抑制分解（黑土累积）；生物→母质——苔藓分泌物化学风化岩石成土；地形↔气候——山地垂直气候带造就土壤垂直分化（p132地形条）；母质→土壤质地与化学成分（粒度/基性酸性岩）。(2)没考虑人类活动：积极面培育水稻土等耕作土壤（软糊度犁底层）；消极面致土壤退化（肥力下降·水土流失·盐渍化·荒漠化·土壤污染）——现代土壤学必补一元（回链p132阅读原文）。

活动1（**p135-136·土壤类型判识**）：读图5-23海南岛土壤类型分布、图5-24海南岛地形及年降水量分布三问。 (1)环状/半环状分布：围绕中部山地，由沿海向内陆随海拔与水热变化——沿海平原水稻土→台地砖红壤/赤红壤→山地黄壤，西南部沿海一角燥红土。(2)燥红土在西南部：五指山挡夏季风——西南部为雨影区，年降水量低（图5-24 thousand mm线以下）·干热·稀树草原环境→发育燥红土。(3)海南虽处热带季风气候，但五指山等山地海拔高，山地垂

直水热变化（气温较低、多云雾水分较好）→发育出亚热带性质的黄壤（回链5.1垂直分带法则）。

活动2（**p136·**泰国培地茅改良泥岩土壤）：(1)泰国的气候类型及其特征。(2)在泰国泥岩地区，为什么要种植培地茅？ (1)热带季风气候：全年高温，分雨季、旱季两季，降水集中于雨季。(2)泥岩土壤遇水成泥浆、干燥硬实结块，植物根系极大受害难以存活；培地茅根系茂密（图5-26），第一阶段雨季前密集种植→根系穿插改良土壤结构（增孔隙、防泥浆化、固土保水）；第二阶段长成后挖除培地茅、植入果树树苗——以生物措施改良土壤理化性质，为果树"铺路"。（参考解答口径）

一分钟直觉实验（苹果双碟版）咬两口苹果，分别放在窗台（凉）和暖气旁（暖）：十几分钟后对比——暖气旁的苹果明显褐得更快。这就是"温度加速反应"的微缩现场：教材p130原话"温度每增加10℃，化学反应速率平均增加1~2倍·0→50℃分解速率约增加7倍"——土壤里的有机质分解也是同一本账：南方湿热→分解快→有机质存不下；东北冷湿→分解慢→有机质攒得多（黑土就是这么"攒"肥的）。（自编·苹果一口·零器材·放凉处那块别浪费）

对账 四步对一张表

步	回答的问题	钉死的东西	一句判据
第一步	土壤是什么？	有肥力·能生长植物的疏松表层＋成土母质（无肥力的"前身"）	有无肥力=土壤与母质的分界线
第二步	谁在加工？	气候（发动机·+10℃快1~2倍）＋生物（有机质来源·最活跃）	湿热分解快存不下·冷湿分解慢攒得多
第三步	谁定厚薄火候？	地形（陡坡薄·平地厚）＋时间（越长越成熟）＋人类活动	迁移快的地方留不住土

第四步	剖面怎么读？	六层：有机→腐殖质→淋溶→淀积→母质→母岩	颜色深浅＋颗粒粗细＋松紧三把尺

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

以下各题均为自编（口径=教材p128-136）：三道选择 + 一道填空 + 一道简答，外加一道挑刺（数值已用计算机程序核算），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）土壤区别于其他地表疏松物质的关键特征是：

A. 颗粒细小　　B. 具有肥力，能够生长植物　　C. 颜色深暗　　D. 含水量高

选择2（中·自编）土壤有机质的来源，以及土壤形成过程中"最活跃的因素"，分别是：

A. 成土母质·气候　　B. 生物·生物　　C. 气候·地形　　D. 生物·时间

选择3（难·自编·综合）某森林土壤剖面自上而下为：有机层→腐殖质层→淋溶层→淀积层→母质层→母岩层。下列判断正确的是：①腐殖质层呈灰黑色或黑色　②淋溶层有机质含量高、色泽深　③淀积层是土壤物质沉淀、积累的层次　④陡峭山坡上通常发育深厚的土壤

A. ①③　　B. ②④　　C. ①②　　D. ③④

填空（中·自编）教材p130：温度每增加10℃，化学反应速率平均增加＿＿～＿＿倍；温度从0℃增加到50℃，化合物的分解速率约增加＿＿倍。

挑刺（中·自编）同桌小闽说："①成土母质其实就是土壤，只是叫法不同而已；②陡峭的山坡上土层深厚又肥沃，因为雨水把别处的养分都冲到坡上来了。"他的话里有两处硬伤，请挑出来，并说清每处错在哪。

答案与解析（先自己做完再看）

选择1：**B**。教材p129定义原文：土壤是陆地表面具有一定肥力、能够生长植物的疏松表层——"肥力"是土壤区别于风化物、砂堆的本质（母质就输在这一条）。A/C/D都是表面特征。

选择2：**B**。教材p130-131原话双锚：生物是土壤有机质的来源，也是土壤形成过程中最活跃的因素（苔藓开路→高等植物接棒·暗棕壤与针阔混交林）。两个空指向同一个主角。

选择3：**A**。逐项核：①对——腐殖质层是腐殖质积累形成的暗色土层，呈灰黑色或黑色（p133）；③对——淀积层是沉淀、积累的层次（p133原话）；②反了——淋溶层是物质迁移和损失的土层，有机质含量低、色泽较淡；④反了——陡坡地表疏松物质迁移速率较快，很难发育深厚土壤（平地才厚·p132）。这题考"读剖面=读档案"的细心。

填空：1～2倍；约7倍。教材p130原文照录口径——温度是土壤化学反应的"油门"，直觉实验里的苹果就是在演这条规律。数值已用计算机程序核算（随件验点脚本）。

挑刺：错①——母质没有肥力，土壤有肥力；母质只是土壤的"初始状态/前身"（风化物·p129），要经气候与生物长期作用才能"转正"——叫法不同=概念不同。错②——方向反了：陡坡上地表疏松物质迁移速率较快，土都存不住，很难发育深厚土壤；"平地攒厚土、陡坡留薄土"（p132原文）——养分是被冲走，不是冲上来。

简答（参考，言之有理即可）：原理（p130）：常年温暖湿润→微生物全年旺盛活动、全年都能分解有机质→有机质含量趋于减少。推论：我国东北纬度高、冬季漫长寒冷——微生物分解缓慢，枯枝落叶年年"攒"下来来不及消耗→腐殖质深厚积累，形成肥沃的黑土/黑钙土；南方湿热——分解全年高速运转，有机质边产边耗、存不下→土壤有机质含量低（红壤贫瘠）。一句话：气候这台"发动机"的转速，决定有机质这本账是"攒"还是"花"——东北是"存钱罐"，江南是"流水账"。

收口 复述体三问

① 成土母质和土壤，差别到底在哪？

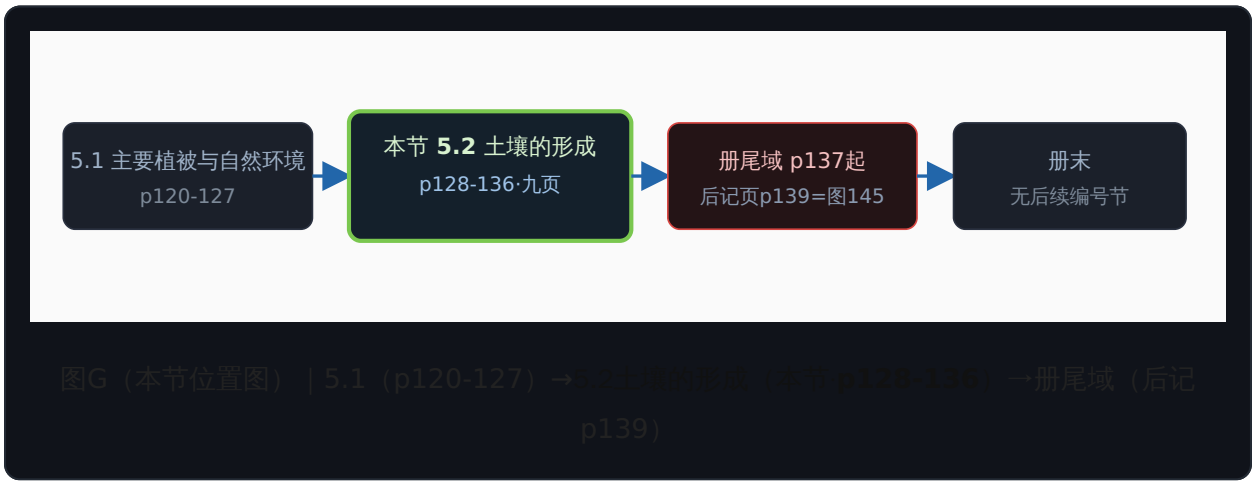
母质=风化物·初始状态·无肥力（只有物理化学性质）；土壤=有肥力·能生长植物——从母质到土壤，要过"气候＋生物"两道长期工序。

② 同在草原，为什么黑土成了"优等生"？

黑土发育在草甸草原：夏秋繁茂输入大＋冬季冻结分解慢＋腐殖质累积厚（3%~10%）——"输入大、消耗慢"两头占优（回看：图C对比柱）。

③ 道库恰耶夫学说今天要补谁？

人类活动——一念之间可造水稻土、也可荒漠化盐渍化（回看：活动3(2)＋p132阅读）。



图G（本节位置图）| 5.1（p120-127）→本节 5.2 土壤的形成（p128-136·九页）→册尾域（后记 p139）

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：成土因素综合分析（五因素+人类活动·给区域找主导因素）、土壤剖面判读（六层序·森林vs草原腐殖质差异）、典型土壤成因（黑土/红壤/水稻土）。

· 怎么考：综合题"说明某地土壤肥力高低/厚度差异的原因"（黑土东北·红壤江南·水稻土人类培育三大母题）、活动题培地茅/海南岛同款情境迁移、选择题剖面层序与判识。

· 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① "肥力四件套"：水分、养分、温度、空气（土壤定义原文）——任何影响土壤的措施（培地茅/晒田/轮作施肥）都在调

这四件套。② 水稻土=人工软糊度：泡水耕耘→黏粒重排→犁底层托水保肥——"人类也是成土因素"的最佳实证。③ 黑钙土**vs**黑土速记：黑钙土=温带大陆性+草原+暗黑色+深厚腐殖质层；黑土=草甸草原+最肥沃（3%~10%）——教材两图对照读。④ 连回5.1：森林有机质表聚、草原根系渐减——5.1的"归还方式"在此变成"剖面长相"，两节合手。